



**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO
CAMPUS SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
BACHARELADO EM CIÊNCIAS E TECNOLOGIA**

ELOAH RODRIGUES SILVA
ISABELA ROCHA ILÍDIO RODRIGUES
LARA RUBIA MATIAS DE JESUS
MATHEUS HENRIQUE SALES DE OLIVEIRA

MILE
SISTEMA INTELIGENTE DE SEPARAÇÃO E RECICLAGEM DE PLÁSTICOS

São José dos Campos
2026

Eloah Rodrigues Silva
Isabela Rocha Ilídio Rodrigues
Lara Rubia Matias de Jesus
Matheus Henrique Sales de Oliveira

MILE

Sistema Inteligente de Separação e Reciclagem de Plásticos

Trabalho apresentado ao curso
Bacharelado em Ciências e Tecnologia
da Universidade Federal de São Paulo
- Campus São José dos Campos

São José dos Campos
2026

RESUMO

Este trabalho apresenta o desenvolvimento de um Sistema Inteligente de Separação e Reciclagem de Plásticos, projetado para otimizar a triagem de resíduos alinhado ao Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 12 (ODS 12) da Organização das Nações Unidas. O sistema integra automação industrial, eletrônica digital e sistemas pneumáticos para identificar e separar automaticamente três tipos principais de polímeros: Polietileno de Baixa Densidade (LDPE), Polietileno de Alta Densidade (HDPE) e Poliestireno (PS). A metodologia baseia-se no uso de uma esteira transportadora monitorada por um sensor capacitivo de presença e um sensor multiespectral infravermelho próximo (AS7265x), escolhido por sua viabilidade econômica e precisão técnica na leitura de assinaturas ópticas. O processamento dos dados ocorre por meio de duas camadas: circuitos lógicos (portas AND, OR, NOT) para o controle condicional de válvulas solenoides 5/2 vias e cilindros pneumáticos, e circuitos aritméticos (contadores, somadores e multiplicadores) para o cálculo do impacto ambiental evitado em tempo real. Uma interface homem-máquina (IHM) gerenciada por um Controlador Lógico Programável (CLP) exibe o saldo de materiais reciclados e as estimativas de redução de emissões de CO₂, economia hídrica e volume poupado em aterros sanitários. Os resultados parciais confirmam a viabilidade arquitetônica do projeto, direcionando os próximos passos para a simulação lógica em blocos funcionais (FBD) e a prototipagem física do sistema.²⁵

Palavras-chave: Automação Industrial. Sensores Multiespectrais. Circuitos Digitais. Reciclagem de Plásticos. Sustentabilidade.

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Figura 4 – Diferença entre válvula 3/2 e 5/2	15
Figura 5 – Fluxograma do sistema	16

LISTA DE ABREVIATURAS

CLP — Controlador Lógico Programável

CO₂ — Dióxido de Carbono

FBD — Function Block Diagram (Diagrama de Blocos Funcionais)

HDPE — Polietileno de Alta Densidade

IHM — Interface Homem-Máquina

LED — Light Emitting Diode (Diodo Emissor de Luz)

LDPE — Polietileno de Baixa Densidade

NIR — Near Infrared (Infravermelho Próximo)

ODS — Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

PS — Poliestireno

SVM — Support Vector Machine (Máquina de Vetores de Suporte)

UV — Ultravioleta

ONU — Organização das Nações Unidas

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	8
1.1 Objetivo Geral	8
1.2 Alinhamento com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável	8
2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA	9
2.1 Estrutura Geral do Sistema	9
2.2 Circuitos Digitais	9
2.2.1 Portas Lógicas Utilizadas	9
2.2.2 A) Porta AND (Condicionais Dependentes)	9
2.2.3 B) Porta OR (Condicionais Não-Dependentes)	9
2.2.4 C) Porta NOT (Inversoras de Sinal)	9
2.3 Circuitos Aritméticos	10
2.4 Sensores	10
2.4.1 Sensores Capacitivos	10
2.4.1.1 Função	10
2.4.1.2 Aplicações	10
2.4.2 Sensores Fotoelétricos de Movimento	10
2.4.2.1 Função	11
2.4.2.2 Aplicações	11
2.4.3 Sensores Multi-Espectrais (Infravermelho Próximo)	11
2.4.3.1 Função Principal	11
2.4.3.2 Sensor Utilizado	11
2.4.3.3 Características Técnicas	11
2.4.3.4 Como Funciona	11
2.4.3.5 Vantagem Econômica	12

3 DESCRIÇÃO DO PROJETO	13
3.1 Visão Geral	13
3.2 Objetivo do Sistema	13
3.3 Entradas do Sistema	13
3.3.1 Sensor 1: Sensor Capacitivo de Presença	13
3.3.2 Sensor 2: Sensor Multi-Espectral AS7265x	13
3.3.3 Sensor 3: Sensores Fotoelétricos de Rampa	13
3.4 Processamento	13
3.4.1 Operações Lógicas	14
3.4.2 Operações Aritméticas	14
3.4.3 Fluxo de Decisão	14
3.5 Saídas do Sistema	14
3.5.1 Saída 1: Válvulas Solenóides dos Cilindros Pneumáticos	14
3.5.2 Saída 2: Indicadores Luminosos (LEDs/Lâmpadas)	15
3.5.3 Saída 3: Display/IHM do CLP	15
3.5.4 Saída 4: Controle da Esteira	15
4 REPRESENTAÇÃO DO FUNCIONAMENTO	16
4.1 Sequência de Operação	16
5 RESULTADOS PARCIAIS	17
5.1 Ideias Definidas	17
5.2 Sensores Pesquisados	17
6 PRÓXIMOS PASSOS	18
REFERÊNCIAS	19

1 INTRODUÇÃO

O excesso de geração de lixo plástico é um dos principais problemas a serem tratados pelos ODS de acordo com a ONU, visto que o mundo produz cerca de 300 milhões de toneladas de lixo plástico a cada ano. Dessa maneira, a reciclagem apresenta-se como parte indispensável do plano de ação para diminuição do impacto ambiental causado pelo consumo humano.

Pensando na união entre automação de processos, eletrônica digital e tratamento de materiais plásticos, o grupo decidiu por desenvolver um sistema que identifica e separa três tipos principais de materiais plásticos:

- LDPE (Polietileno de Baixa Densidade)
- HDPE (Polietileno de Alta Densidade)
- PS (Poliestireno/Isopor)

Acompanhado de um circuito que entrega, por meio de operações aritméticas, uma relação entre toneladas recicladas de plástico e a emissão evitada por meio da separação e redirecionamento do material, incluindo:

- Emissões de CO₂.
- Poluição hídrica.
- Acúmulo em aterros sanitários.

1.1 Objetivo Geral

Desenvolver um sistema inteligente de separação automática de plásticos que integre sensores, circuitos lógicos e aritméticos para identificar e separar diferentes tipos de material plástico, contabilizando o impacto ambiental evitado através da reciclagem.

1.2 Alinhamento com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ODS 12 - Consumo e Produção Responsáveis: Este projeto contribui diretamente ao objetivo de "reduzir substancialmente a geração de resíduos por meio da prevenção, redução, reciclagem e reuso", favorecendo a economia circular e a reinvenção do modo de produção para um cada vez mais sustentável.

- Segundo a ONU (BRASIL, 2010), foi incluído que o consumo e a produção responsáveis entre as ODS, dentro da Agenda 2030, reforça a importância de políticas de separação, reciclagem e destinação adequada dos resíduos sólidos.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 Estrutura Geral do Sistema

O projeto é dividido em 6 grupos de funcionamento que trabalham de forma integrada e condicional:

1. Componentes físicos da linha (esteira, rampas, cilindros).
2. Sensores (capacitivos, fotoelétricos de movimento na rampa e multiespectral infravermelho próximo).
3. Circuitos lógicos (portas AND/OR/NOT).
4. Circuitos aritméticos (contadores, somadores, multiplicadores).
5. Atuadores pneumáticos (controlados por válvula solenóide 5/2 vias com retorno por mola).
6. Dispositivo CLP (Controlador Lógico Programável) para apresentar a tela de interação humano-máquina com o saldo de reciclagem.

Cada grupo funcional complementa o outro e funcionam majoritariamente de forma condicional, garantindo que:

1. Sensores capturam dados da realidade.
2. Circuitos lógicos processam e tomam decisões.
3. Atuadores executam ações físicas.
4. Circuitos aritméticos contabilizam e calculam o impacto ambiental.
5. CLP coordena tudo e apresenta informações ao operador.

2.2 Circuitos digitais

2.2.1 Portas Lógicas Utilizadas

O funcionamento do circuito eletropneumático é inteiramente programado em portas lógicas que recebem sinais dos sensores, processam as condições e enviam comandos para os atuadores.

2.2.2 A) Porta AND (Condicionais Dependentes)

Verdadeiro APENAS quando TODAS as entradas são verdadeiras. Aplicação: "Se sensor óptico = 1 AND sensor espectral = 1 AND esteira ativa ENTÃO ativar cilindro correspondente".

2.2.3 B) PortaOR (Condicionais Não-Dependentes)

Verdadeiro quando QUALQUER uma das entradas é verdadeira. Aplicação: "Se botão parada emergência = 1 OR sensor erro = 1 ENTÃO parar sistema imediatamente".

2.2.4 C) Porta NOT (Inversoras de Sinal)

Inverte o sinal de entrada (0 vira 1, 1 vira 0). Aplicação: "Se tipo $\neq$ LDPE ENTÃO não ativar rampa 1".

2.3 Circuitos Aritméticos

Os circuitos aritméticos realizam operações matemáticas necessárias para contagem, cálculo e processamento de dados numéricos dos materiais reciclados. Utilizam operações de contagem, adição, multiplicação e multiplexação para gerar estatísticas sobre quantidade reciclada e impacto ambiental evitado.

- Somadores: Soma múltiplos valores para obter totais acumulados de material reciclado.
- Multiplicadores: Multiplicam contadores por valores unitários para gerar estatísticas ponderadas.
- Contadores: Incrementam quando um material é separado.
- Multiplexadores: Selecionam qual valor exibir no display.

2.4 Sensores

Os sensores são responsáveis pela detecção e captura de dados do sistema, fornecendo entradas para a lógica de controle. O sistema utiliza três tipos de sensores que trabalham em conjunto para garantir a identificação precisa dos plásticos.

2.4.1 Sensores Capacitivos

2.4.1.1 Função:

Detectar a aproximação de objetos através da variação de um campo elétrico.

2.4.1.2 Aplicações:

- Verificar se há objeto passando pela estação de análise.
- Diferenciar material de espaço vazio.
- Confirmar que o material alcançou a zona de identificação.
- Saída: Sinal binário (presença = 1, ausência = 0)

2.4.2 Sensores Fotoelétricos de Movimento

2.4.2.1 Função:

Detectar movimento e velocidade dos materiais nas rampas de separação.

2.4.2.2 Aplicações:

- Monitorar fluxo de entrada de material.

- Verificar se material está parado ou em movimento Controlar velocidade de alimentação.
- Detectar travamentos ou atrasos no processo.
- Saída: Sinal de movimento (presente = 1, ausente = 0).

2.4.3 Sensores Multi-Espectrais (Infravermelho Próximo)

2.4.3.1 Função Principal:

Identificar o tipo e a composição do material baseado em absorção espectral.

2.4.3.2 Sensor Utilizado:

AS7265x da OSRAM.

2.4.3.3 Características Técnicas:

O sensor AS7265x funciona por meio de três sensores incluídos no circuito interno que possuem seis filtros ópticos capazes de medir a intensidade da luz em uma faixa de 410 nm (ultravioleta - UV) a 940 nm (infravermelho - IR), com largura de banda de 20 nm.

2.4.3.4 Como Funciona:

O AS7265x permite diferenciação precisa entre os três tipos de plástico:

- LDPE (Polietileno de Baixa Densidade) - Padrão espectral específico → Saída digital: 1.
- HDPE (Polietileno de Alta Densidade) - Padrão espectral específico → Saída digital: 2.
- PS (Poliestireno/Isopor) - Padrão espectral específico → Saída digital: 3.

2.4.3.5 Vantagem Econômica:

O custo unitário do sensor AS7265x é cerca de 20 vezes mais barato do que sensores de espectroscopia de alto custo, tornando a solução viável economicamente para implementação em sistemas automatizados de separação.

- Segundo Mishra et al. (2024), foi demonstrado que sensores NIR de baixo custo, combinados com métodos de aprendizado de máquina como redes neurais convolucionais (CNN) e Support Vector Machines (SVM), são capazes de diferenciar com cerca de seis tipos de plástico doméstico — PET, HDPE, PVC, LDPE, PP e PS.

3 Descrição do projeto

3.1 Visão Geral

O Sistema Inteligente de Separação e Reciclagem de Plásticos é um projeto de automação industrial que integra sensores avançados, circuitos digitais e atuadores pneumáticos para identificar e separar automaticamente três tipos principais de plásticos.

3.2 Objetivo do Sistema:

Receber materiais plásticos através de uma esteira automatizada, identificar seu tipo (LDPE, HDPE ou PS) por meio de um sensor multi-espectral infravermelha, direcionar cada material para coletores específicos através de cilindros pneumáticos controlados por válvulas solenóides 5/2 vias, e calcular continuamente o impacto ambiental evitado pela reciclagem (redução de CO₂, economia de água e espaço em aterros).

3.3 Entradas do Sistema

O sistema possui 6 entradas principais, sendo 3 delas sensores com saída numérica:

3.3.1 Sensor 1: Sensor Capacitivo de Presença

- Nome do sensor: Sensor Capacitivo.
- O que ele representa: Detecta presença de objeto na estação.
- Quantidade de bits: 1 bit (binário) Intervalo de valores: 0 (sem objeto) a 1 (objeto presente).

3.3.2 Sensor 2: Sensor Multi-Espectral AS7265x (ENTRADA NUMÉRICA)

- Nome do sensor: Sensor Multi-Espectral Infravermelho.
- O que ele representa: Identifica o tipo de plástico.
- Quantidade de bits: 4 bits (permite até 16 combinações).
- Intervalo de valores: 1 (LDPE), 2 (HDPE), 3 (PS).

3.3.3 Sensor 3: Sensores Fotoelétricos de Rampa (ENTRADA NUMÉRICA)

- Nome do sensor: Sensores Fotoelétricos (3 unidades - 1 por rampa).
- O que ele representa: Detecta movimento na rampa.
- Quantidade de bits: 4 bits (para contagem de eventos ou velocidade).
- Intervalo de valores: 0 (parado) a 15 (movimento máximo).

3.4 Processamento

O circuito processa as entradas através de duas camadas principais:

3.4.1 Operações Lógicas:

Quando sensor capacitivo = 1 (objeto presente) AND sensor espectral = 1/2/3 (tipo identificado):

- Porta AND ativa comando para cilindro correspondente.
- Porta NOT bloqueia cilindros desnecessários.
- Circuito sequencial aguarda sensor fotoelétrico confirmar separação.

3.4.2 Operações Aritméticas:

Contador incrementa +1 para cada material separado por tipo.

- Multiplicação: Cada contador é multiplicado por fatores de impacto (kg de CO₂ evitado por kg de plástico reciclado, litros de água economizados, m³ economizados em aterro).
- Adição: Somatória dos impactos de todos os materiais.
- Multiplexação: Seleciona qual dado exibir (quantidade, CO₂, água, aterro).

3.4.3 Fluxo de Decisão:

- Se sensor_capacitivo = 0: Material não presente → Mantém estado.
- Se sensor_capacitivo = 1 AND sensor_espectral = 1: LDPE → Ativa cilindro_1 (rampa superior).
- Se sensor_capacitivo = 1 AND sensor_espectral = 2: HDPE → Ativa cilindro_2 (rampa central).
- Se sensor_capacitivo = 1 AND sensor_espectral = 3: PS → Ativa cilindro_3 (rampa inferior).
- Se sensor_fotoelétrico confirma separação: Incrementa contador + 1 e reinicia ciclo.

3.5 Saídas do Sistema

O sistema possui 4 saídas principais:

3.5.1 Saída 1: Válvulas Solenóides dos Cilindros Pneumáticos

Descrição: Controlam os cilindros pneumáticos que acionam as rampas.

- Válvula Solenóide 1: Ativa cilindro da Rampa 1 (LDPE) - saída binária (0 ou 1).
- Válvula Solenóide 2: Ativa cilindro da Rampa 2 (HDPE) - saída binária (0 ou 1).
- Válvula Solenóide 3: Ativa cilindro da Rampa 3 (PS) - saída binária (0 ou 1).

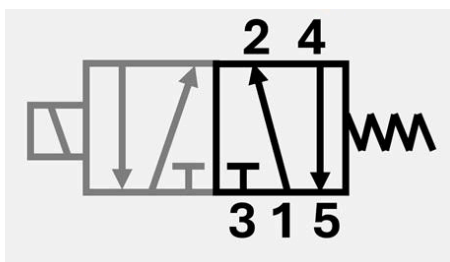


Figura 4: MTI. Diferença entre válvula 3/2 e 5/2.

3.5.2 Saída 2: Indicadores Luminosos (LEDs/Lâmpadas)

- LED Verde: Indica sistema operacional e pronto.
- LED Amarelo: Indica material em processamento.
- LED Vermelho: Indica erro ou parada emergencial.

3.5.3 Saída 3: Display/IHM do CLP

- Exibe quantidade total de cada tipo de plástico reciclado.
- Mostra impacto ambiental acumulado (toneladas de CO₂ evitado, litros de água economizados, m³ em aterro evitados).
- Permite seleção do operador via botões para escolher qual métrica visualizar.

3.5.4 Saída 4: Controle da Esteira

- Sinal de acionamento para motor pneumático ou elétrico.
- Controle de velocidade (0-100% da velocidade máxima).

4 Representação do Funcionamento

O fluxograma abaixo representa o funcionamento geral do sistema:

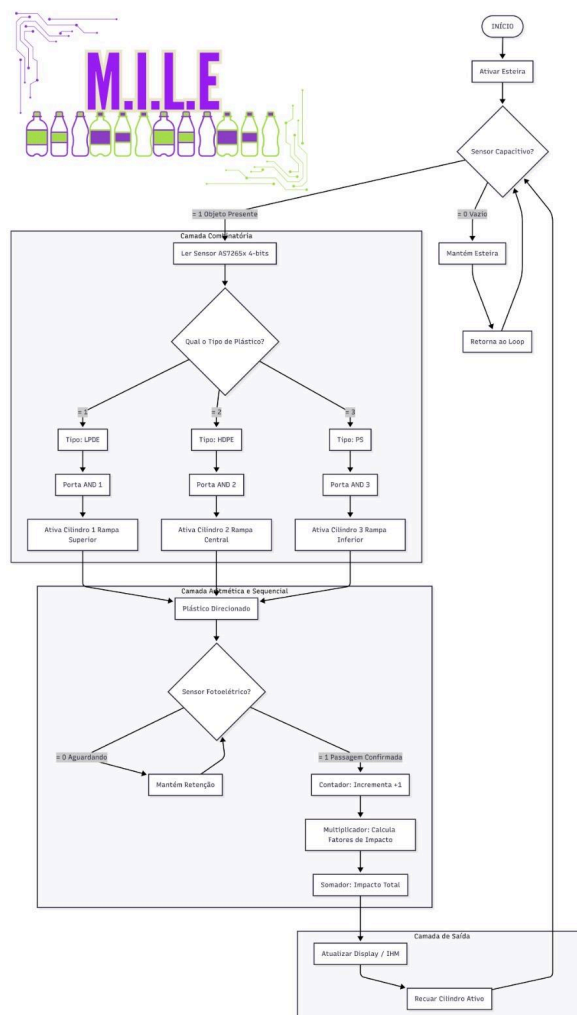


Figura 5: Fluxograma do sistema

4.1 Sequência de Operação:

- Esteira ativada - material começa a se deslocar.
- Sensor capacitivo detecta presença de material → Sinal = 1.
- Sensor espectral analisa tipo de plástico → Retorna 1, 2 ou 3.
- Circuito lógico processa: Se (sensor_capacitivo = 1) AND (sensor_espectral = X).
- Válvula solenóide correspondente é ativada → Cilindro se estende.
- Material é direcionado para rampa específica.
- Sensor fotoelétrico confirma material deslizou → Contador incrementa.
- Circuitos aritméticos atualizam total e cálculos de impacto IHM atualiza valores no display.
- Cilindro retorna à posição inicial e aguarda próximo material.

5 Resultados Parciais

5.1 Ideias Definidas

- Escolha dos três tipos de plástico (LDPE, HDPE, PS) baseada em facilidade de identificação e volume gerado.
- Seleção de sensor multi-espectral AS7265x como solução econômica para identificação.
- Integração de circuitos lógicos com atuadores pneumáticos.
- Implementação de circuitos aritméticos para cálculo de impacto ambiental.

5.2 Sensores Pesquisados

- Sensor Capacitivo: Fácil detecção de presença.
- Sensor Fotoelétrico: Detecção confiável de movimento.
- Sensor Multi-Espectral AS7265x: Identificação precisa de plásticos.

6 Próximos Passos

- Detalhamento completo do circuito lógico na plataforma de programação FBD.
- Design de circuitos aritméticos com blocos somadores e multiplicadores.
- Simulação do sistema com software de prototipagem.
- Prototipagem física com componentes reais.
- Testes de funcionalidade e ajustes.

Referências

TOCCI, Ronald J.; WIDMER, Neal S.; MOSS, Gregory L. Sistemas digitais: princípios e aplicações. 11. ed. São Paulo: Pearson, 2011.

OSRAM. AS7265x Multi-Spectral Sensor Datasheet. Disponível em: <https://www.osram.com/>. Acesso em: 25 maio 2026.

SPARKFUN ELECTRONICS. Triad Spectral Sensor Module. Disponível em: <https://www.sparkfun.com/>. Acesso em: 26 maio 2026.

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 12: Consumo e Produção Responsáveis. Disponível em: <https://www.un.org/>. Acesso em: 28 maio 2026.

MISHRA, R. K. et al. Low-cost recognition of plastic waste using deep learning and a multi-spectral near-infrared sensor. *Sensors*, Special Issue: Advanced Optical Sensors Based on Machine Learning, v. 24, 2024. Disponível em: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC11086069/>. Acesso em: 27 maio 2026.

BRASIL. *Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010*. Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Brasília: Presidência da República, 2010.